3. Digital Tools for Reading

Photo by Clay Banks on Unsplash

第 3 章　読むためのデジタルツール：調べる・集める・引用する

現代の研究や学習では、デジタル技術を活用することで文献の探索から読解、引用までを効率化できます。本章では、先行研究を探すための検索ツール、紙の資料をデジタル化して読みやすくする方法、そして文献管理ツールを用いた参考文献管理と引用の手法を解説します。それぞれのステップで役立つ具体的なデジタルツールの使い方を、実例やポイントとともに丁寧に紹介します。

3.1　Google Scholar による先行研究探索

Google Scholar（グーグルスカラー）は学術論文や専門書、報告書などを幅広く検索できるエンジンです。キーワードを入力するだけで多様な分野の文献を横断的に探せるため、先行研究の調査に大いに役立ちます。本節では Google Scholar を用いて効率よく目的の文献を探し出す方法を説明します。

3.1.1　検索語の設計と検索オプション

効果的な文献探索の第一歩は、適切な検索語を選び組み合わせることです。Google Scholar では基本的に複数の単語を入力すると AND 検索（すべての語を含む文献の検索）となり、単語間を空白で区切ることで指定できます。また、次のような検索演算子やオプションを活用することで、より精度の高い検索が可能です：

- フレーズ検索：複数の単語をその順序で含む文献を探したい場合は、検索語を引用符（`"`）で囲みます。例えば“デジタル アーカイブ”のように指定すると、その正確な語句を含む文献のみを検索できます。
- OR 検索：いずれかのキーワードを含む文献を広く探すには、語と語の間に `OR`（大文字）を入れます（記号の|” でも同様)。例：京都 `OR` 奈良とすると、京都または奈良のいずれかの語を含む文献を検索します。
- 除外検索：特定の語を除いた検索には、除外したいキーワードの前にマイナス記号-’’ を付けます。例：平安京 -“平安神宮”とすれば、「平安神宮」を含まない平安京に関する文献を絞り込めます。
- その他オプション：Google Scholar のメニューから「詳細検索」（検索オプション）画面を開くと、特定の著者名や出版年、掲載誌名で絞り込むこともできます。例えば著者を指定する場合、`author:` 演算子を用いて `author:` 山田のように入力すると、著者名に「山田」を含む論文に限定できます。また「引用部分を含める」という設定を有効にすると、文献本文だけでなく参考文献リストも検索対象に含められます。

検索結果が多すぎる場合や、関心のある分野に絞り込みたい場合は、言語や日付範囲のフィルタリ

ングも活用しましょう。検索結果ページ左側のメニューから「1 年以内」等の期間指定や「日本語の文献のみ」などの絞り込みが可能です。こうした検索語の工夫とオプションの活用によって、ノイズの少ない効率的な文献探索が実現できます。

3.1.2　引用関係を辿る（引用追跡と被引用文献の確認）

有用な文献を見つけたら、その文献の引用関係を辿って関連する研究を探すことができます。Google Scholar では各検索結果の下に**「引用元」**と数字が表示されており、これはその文献が他の何件の文献に引用されているかを示します。この「引用元」をクリックすると、当該文献を引用している後続の研究一覧が表示されます。その文献を引用した研究は同じテーマを発展させていたり、批判・検証している可能性が高いため、先行研究のレビューとして非常に有益です。また、引用数（「引用元」の後の数字）が多い文献はその分野で一定の評価を得ている古典的研究である場合も多いので、一つの目安になります。

逆に、その文献が参考文献として挙げている先行研究（被引用文献）を辿ることも重要です。文献によっては Google Scholar 上で「参考文献」や「○ 件の引用を表示」といったリンクが表示され、引用リストを参照できる場合もあります。元の論文テキストや PDF にアクセスして参考文献リストを確認し、特によく引用されている論文や基盤となっている文献を探し出して読むことで、自分のテーマの背景をより深く理解できます。このように、ある文献を起点に前後の関連文献を追跡することを「引用追跡」と呼び、体系的な文献レビューには欠かせない手法です。

3.1.3　関連文献の検索

Google Scholar の各結果には「関連記事」あるいは「関連文献」といったリンクも表示されます。これは現在表示している文献と内容的に類似した他の文献を Google がアルゴリズムで判断してリストアップしてくれる機能です。キーワードが完全には一致していなくても、テーマや分野が近い論文を網羅的に見つけたい場合に便利です。例えば特定の歴史研究の論文で「関連文献」をクリックすると、同じ時代や類似の手法に関する研究が一覧で得られ、新たな論点の発見につながるかもしれません。

「関連文献」機能を活用することで、検索語では見落としていたキーワードの論文や、別の学術用語で書かれている研究にも出会うことができます。先行研究調査の際には、直接のキーワード検索だけでなく、こうした横断的なアプローチも組み合わせると網羅性が高まります。

3.1.4　マイライブラリ機能とアラートの活用

Google Scholar には、見つけた論文を保存して後から閲覧できる**「マイライブラリ」**機能があります。検索結果の各文献の下に表示される「☆（保存）」アイコンをクリックすると、その文献情報が自分のライブラリに保存されます。保存された文献には自分でラベル（タグのようなもの）を付けて分類することも可能で、例えば「先行研究」「方法論」「統計資料」などとラベル分けして管理すれば、後で必要な文献を探しやすくなります。マイライブラリに蓄積した文献は Google アカウントでログインすればどの端末からでも参照でき、簡易的な文献リストとして活用できます。

さらに、新着文献の見逃しを防ぐには**「アラート」**機能が便利です。特定のキーワードやトピックについての検索アラートを設定しておくと、その条件に合致する新しい文献が登録された際に指定したメールアドレスへ通知が届きます。設定方法は簡単で、Google Scholar のメニューから「アラートの作成」を選び、関心のある検索語や著者名、ジャーナル名などを入力するだけです。例えば「デジタル・ヒューマニティーズ」というキーワードでアラートを作成しておけば、そのテーマに関する最新の論文や記事が公開されるたびに自動で知らせてもらえます。研究テーマによっては週に一度程度メール通知されることで、新たな情報のキャッチアップに役立つでしょう。

補足ですが、Google Scholar の検索結果には「引用」ボタンもあり、クリックするとその文献の引用情報を主要なスタイル（MLA、APA、Chicago など）で表示したり、BibTeX や EndNote 用に書き出すことができます。ただし、この機能で得られる引用データは自動生成ゆえに形式が不完全な場合もあるため、実際に論文やレポートで参考文献リストに載せる際には細部を確認・修正することが望ましいです。

3.2　紙資料のデジタル化と読みやすくする工夫

書籍や論文の紙媒体の資料も、デジタル化することで取り回しやすくなり、検索や引用が容易になります。ここではスマートフォンなどを利用した紙資料の PDF 化と、OCR（光学文字認識）によるテキスト化、さらにデジタル化した資料の整理方法について紹介します。紙の資料をただスキャンするだけでなく、後から読み返しやすいよう工夫するポイントを押さえましょう。

3.2.1　スマートフォンによるスキャンと PDF 化

近年はスマートフォンを用いて手軽に紙の資料をスキャンし、PDF 化することが可能です。専用のスキャンアプリを使えば、書類や本のページをカメラで撮影するだけで自動的に台形補正（ゆがみの修正）やトリミング（余白の切り取り）が行われ、読みやすい電子文書に変換できます。例えば以下のようなアプリが広く利用されています：

- **CamScanner（キャンスキャナー）** – iOS/Android 向けの定番スキャンアプリで、ページの検出・補正が優秀です。複数ページを連続で撮影して 1 つの PDF にまとめることができ、無料版でも基本機能は十分利用できます。
- **Adobe Scan（アドビ・スキャン）** – Adobe 社提供の無料アプリで、高品質なスキャンが可能です。自動的に文字認識（OCR）を実行して PDF にテキスト情報を埋め込む機能もあり、スキャン後すぐに文字検索やコピーができます。
- **Genius Scan（ジーニアス・スキャン）** – シンプルながら高機能なスキャンアプリで、画像の鮮明化や色調補正など多彩なオプションがあります。スキャンした PDF を各種クラウドサービスへ保存することも容易です。

これらのアプリを使えば、研究室や図書館で見つけた論文の一章や資料の一部をその場でデジタル保存し、後でタブレットや PC で読むことができます。スマートフォンでスキャンする際は、できるだけ明るい場所で影が映り込まないように撮影し、ページが曲がらないように押さえておくな

ど、画質を向上させる工夫をしましょう。撮影後にアプリ上でコントラストや明るさを調整すれば、文字がくっきりと読みやすい PDF に仕上がります。

3.2.2 OCR によるテキスト化と活用

スキャンした PDF や画像データから文字を読み取ってテキストデータに変換する技術を OCR（Optical Character Recognition の略、光学文字認識）と呼びます。OCR を施すことで、紙の資料から起こした PDF 内の文字をデジタルテキストに変換し、全文検索やコピー＆ペーストが可能になります。OCR の基本的な活用法とツールとして以下のような例があります：

- スキャンアプリ内蔵の OCR 機能：前述の Adobe Scan や CamScanner などには OCR 機能が組み込まれており、スキャン直後に自動で文字認識を行ってくれます。日本語にも対応しており、正確に認識できれば PDF 内でキーワード検索ができるようになります。
- Google ドライブの OCR：無料で手軽に使える方法として、Google ドライブに画像や PDF をアップロードし、それを Google ドキュメントで開く方法があります。アップロードしたファイルを右クリックし「アプリで開く→ Google ドキュメント」を選ぶと、自動的に OCR 処理が行われ、画像上の文字がテキストに変換されたドキュメントが生成されます。このテキストをコピーしてメモを作成したり、必要な部分を引用したりできるので便利です。
- 専用ソフトや他のツール：高度な OCR が必要な場合には、Adobe Acrobat のような有償ソフトや、Microsoft OneNote（画像を貼り付けてテキストを抽出）などの手段もあります。また、スマートフォン用では Google レンズを使ってカメラに写った文面から直接テキストを取得することも可能です。

OCR を活用する際の注意点として、認識結果の精度を上げるために元のスキャン画像の品質が重要であることが挙げられます。文字が小さすぎたり解像度が低かったりすると誤認識が増えるため、スキャン時にはできるだけ鮮明な画像を得るようにします。特に縦書きの日本語や古い活字、特殊なフォントの場合は認識ミスが起こりやすいので、重要な引用に用いる場合は原本と照合して誤りがないか確認しましょう。それでも、OCR によって得られたテキストデータは、必要な箇所をコピー＆ペーストで引用したり、自分用のノートに転記したりするのに役立ちます。紙の資料をデジタル化した後は、OCR によりテキスト化するひと手間を加えることで、資料の活用度が格段に高まります。

3.2.3 電子化資料の整理と保存術

デジタル化した資料が増えてくると，ファイル名や保存場所の整理が大切になります。スキャンした PDF や画像ファイルは，後から自分や他人が見て内容を想像できるような名前を付けて保存する習慣をつけましょう。例えば，初期設定のままでは `Scan0001.pdf` のような無機質なファイル名になりがちですが，これを 著者名_論文タイトル_出版年.pdf のようにリネームしておけば，中身を推測しやすくなります。以下に，電子化した資料を効率よく整理・保存するための主なポイントを示します。

- ファイル名には内容を想起できるキーワード（論文タイトル，著者名，年度など）を含めるこ

とで，後から検索や判別がしやすくなります。

- 資料に複数の版や更新がある場合は，ファイル名に日付や版番号を付与することで，バージョン管理が容易になります。
- 資料の種類やテーマ別にフォルダを作成し，関連するファイルをまとめて保存することで，資料全体の見通しが良くなります。
- ファイル名の付け方（空白ではなくアンダーバーを使用する，日付は `YYYYMMDD` 形式にする等）に一貫したルールを設けることで，長期的な管理がしやすくなります。
- 重要なファイルはクラウドストレージと同期したり，定期的に別媒体へバックアップしたりすることで，データ消失のリスクを低減できます。

このような工夫を行うことで，電子化した資料が散逸せず，必要なときにすぐ目的の情報にアクセスできるようになります。また，紙の資料をデジタル化する際には，研究目的の範囲内でのみ利用し，著作権に配慮して扱うことも忘れないようにしましょう。

3.3 Zotero による文献管理と引用

最後に、収集した文献情報を整理し、論文執筆時の引用作業を支援してくれる文献管理ツールとして **Zotero（ゾテロ）**の使い方を解説します。Zotero は無料で使えるオープンソースの文献管理ソフトウェアで、Web ブラウザと連携して文献情報を収集・蓄積し、論文やレポートの作成時に引用や参考文献リストを自動生成してくれる強力なツールです。本節では、Zotero を用いて文献情報を効率良く「集めて整理し、必要なときに引用する」具体的な方法を順を追って紹介します。

3.3.1 文献情報の自動取り込み（ブラウザ連携）

Zotero の大きな利点の一つが、ブラウザの拡張機能（コネクタ）を使った文献情報の自動取り込みです。まずパソコンに Zotero 本体をインストールし、あわせて Chrome や Firefox、Safari などお使いのブラウザに Zotero Connector を追加します。すると、学術論文のページや図書のデータベース、雑誌記事のウェブページなどを開いた際に、ブラウザのツールバーに書籍のアイコンや論文風のアイコンが表示されるようになります。その状態でアイコンをクリックすれば、現在閲覧中の文献情報が Zotero に保存されます。例えば、大学図書館の蔵書検索で見つけた書籍のページから Zotero アイコンをクリックすれば、その書誌情報（タイトル・著者・出版社・出版年など）が自動的に Zotero のライブラリに取り込まれます。同様に、論文データベース（CiNii Articles や J-STAGE、PubMed 等）の論文ページや、学術ジャーナルのウェブサイト上で PDF を開いている場合でも、Zotero が適切なメタデータと共に PDF ファイルそのものをダウンロードして保存してくれることがあります。

この自動取り込み機能により、情報源ごとに手作業でタイトルや著者名を打ち込む手間が大幅に省け、ミスも減らせます。ただし万能ではないため、注意も必要です。サイトによっては対応する Zotero コネクタの翻訳器（トランスレーター）が存在せず、自動では正しく情報が取得できないケースもあります。その場合、タイトルや ISBN などの識別子で再検索したり、あとで手動で修正

したりすることもあるでしょう。いずれにせよ、ウェブ上で見つけた資料を次々とコレクションに追加できる Zotero の連携機能は、文献収集のスピードを飛躍的に高めてくれます。

3.3.2　手動での文献登録とメタデータ補完

自動取り込みだけではカバーしきれない資料や、自分でスキャンした文献などを Zotero に登録する方法も押さえておきましょう。Zotero の画面上部には「新規アイテムを追加」ボタンがあり、ここから文献の種別（本、論文、ウェブページ、レポート等）を選んで手動で書誌情報を入力できます。例えば、古い書籍や非公開資料でオンライン情報源がない場合でも、この手動入力で著者・タイトル・出版年などの項目を埋めれば、自分だけの文献データベースに組み込むことができます。

また、既に手元に PDF ファイルがある場合は、それを Zotero のウィンドウ内にドラッグ＆ドロップするだけで登録が可能です。Zotero は PDF 内に埋め込まれた識別子（DOI や ISBN、またはテキスト情報）を手がかりに、自動的に対応する文献情報をインターネット上から探してきて項目を埋めてくれます。この機能で大まかな情報が取得できない場合もありますが、その際は論文タイトルで Google Scholar 検索を行い、Zotero Connector で取り込む、あるいは Zotero の「Identifier（識別子）で検索」機能を使って DOI や ISBN から追加する方法も試せます。

いずれの場合も、Zotero に取り込んだ文献情報のメタデータ（書誌項目）に漏れや誤りがないか確認し、必要に応じて補完・修正しておくことが重要です。著者名の表記ゆれ（アルファベット表記とカタカナ表記の違いなど）や、ページ数・巻号といった情報が欠けていると、後で引用リストを作成した際に不完全な形で出力されてしまいます。特に和文の文献では、アルファベットのローマ字表記と漢字表記が混在するといった問題も起こり得るので、自分の論文内での表記統一のためにも適切に編集しておきましょう。

3.3.3　コレクションとタグによる分類整理

Zotero では、収集した文献を効率よく管理するための**コレクション（Collection）**機能と**タグ（Tag）**機能が用意されています。コレクションとは Zotero 内の仮想フォルダのようなもので、特定のテーマやプロジェクト毎に文献を仕分けておくことができます。例えば「卒業論文」「日本近代史研究」「統計手法参考」などとコレクションを作成し、それぞれに関連する文献をドラッグ＆ドロップで振り分けておけば、後からその集まりだけを集中的に閲覧できます。ある文献を複数のコレクションに属させることも可能で（Zotero 上では同一アイテムのコピーではなくリンクとして存在）、一つの文献が異なるカテゴリに関連するときにも柔軟に整理できます。

一方、タグは文献に自由につけられるキーワードラベルです。各文献アイテムには好きなだけタグを付与でき、タグでフィルタリングして横断的にアイテムを絞り込むことができます。たとえば読んだ文献に「重要」「再読」「統計分析」「理論 A」といったタグを付けておけば、必要なときに「統計分析」のタグでフィルターして該当する文献だけを一覧表示するといった使い方ができます。タグは Zotero が自動取り込みの際に元データから取得してくることもありますが、日本語文献では自分で付け足す場面が多いでしょう。

コレクションとタグを併用することで、物理的な書架に本を並べるのと同じ感覚で分野や目的別に文献を整理しつつ、タグという付箋のようなもので縦横無尽にグルーピングできるのが Zotero の強みです。整理整頓が行き届いた文献ライブラリを構築しておけば、後で「あのとき見たあの論文はどこだっけ？」という時にも素早く検索・アクセスできるようになります。

3.3.4　論文執筆時の引用と参考文献リスト出力

Zotero が真価を発揮するのは、実際に論文やレポートを執筆する際の引用管理と参考文献リスト（Bibliography）の自動生成です。Zotero は Microsoft Word や LibreOffice、Google ドキュメントと連携するプラグイン／アドオンを提供しており、執筆中の文章内にシームレスに引用を挿入できます。例えば Word の場合、Zotero をインストールすると「Zotero」タブ（あるいはメニュー）が追加され、そこから「Add Citation（引用を挿入）」ボタンを押すと文献を選択するダイアログが現れます。著者名やタイトルの一部を入力して挿入したい文献を選ぶと、指定した書式（後述するスタイル）で文中に引用が挿入されます（例えば APA スタイルなら「(Yamada 2020)」のような形式）。このとき、初めてその文献を引用する場合は自動的に文末や文書末に参考文献リスト用の項目も用意され、引用を重ねるごとにリストが構築されていきます。

Google ドキュメントでも同様に、Zotero Connector を入れておけばドキュメント上部のメニューに「Zotero」が現れ、Word とほぼ同じ操作で引用の挿入・編集が行えます。論文全体の執筆が終わった段階で「参考文献リストの挿入」を実行すれば、引用済み文献が指定したスタイルですべて自動的に整形されて出力されます。手作業で一つ一つ書誌情報を整えたり順番を並べ替えたりする必要がないため、大幅な時間短縮とミス防止につながります。

Markdown 形式で執筆を行う場合にも Zotero を活用する方法があります。直接 Word 等のように連携はできませんが、Zotero に登録した文献の情報から BibTeX 形式のデータベース（.bib ファイル）をエクスポートし、Pandoc や LaTeX で引用するという手法です。あるいは、Zotero の拡張機能である Better BibTeX を使えば、各文献にユニークな Citation Key（例：「yamada2020digital」）を割り当てて管理でき、Markdown 中に`\cite{yamada2020digital}`のような形で記述しておき、最後に Pandoc で処理して文献リストを生成することも可能です。いずれにせよ、Zotero に蓄えたデータを活用すれば、執筆フォーマットが何であれ文献管理の恩恵を受けることができます。

3.3.5　引用スタイルの切り替えと調整

Zotero の便利な機能として、引用スタイル（Citation Style）の切り替えがワンタッチで行える点があります。たとえば、ある論文を執筆中に最初は APA スタイル（著者・年）で引用していたが、投稿先の規定で急遽 Chicago スタイル（著者名・タイトル・出版地…）に変更しなければならなくなった、という場合でも、Zotero 連携で挿入した引用であればスタイル変更を自動で反映できます。Word の場合、「ドキュメント設定（Document Preferences）」から新たに希望するスタイルを選択するだけで、本文中の引用表記や参考文献リストの書式が一括して更新されます。これは従来、手作業でスタイルを揃えていた場合には非常に煩雑でミスが起こりやすかった部分であり、文献管理ツールを使う大きな利点と言えるでしょう。

Zotero にはデフォルトで主要な国際的スタイル（APA, MLA, Chicago, IEEE など）が含まれていますが、それ以外にも数千種類に及ぶスタイルが公開されており、必要に応じて追加でインストールできます。和文誌向けのスタイル（例えば日本語の学会誌独自のフォーマット）も提供されている場合があるので、探してみるとよいでしょう。なお、スタイルを適用したあとの参考文献リストはソフト任せにせず、念のため人間の目で細部をチェックすることをおすすめします。スタイルファイルの出来によっては、微妙な表記（例えば著者名の「姓, 名」の順序や記号の有無など）が規定と完全に一致しない場合もあるためです。しかし大枠は自動で整うため、修正が必要な箇所だけ手を入れれば済むという状況になるだけでも、作業量とストレスは大幅に軽減されるでしょう。

3.3.6 PDF 管理、注釈機能とクラウド同期

Zotero は文献情報だけでなく、実際の論文 PDF や資料ファイルも一緒に管理できます。ウェブから論文情報を保存した際に PDF 本文も取得できた場合、Zotero 上ではその文献アイテムの下位に PDF が添付ファイルとして表示されます。自動取得できなかった場合も、後から手動で PDF をドラッグ＆ドロップして添付したり、右クリックメニューから「添付ファイルを追加」→「ファイルを添付」で関連ファイルを紐づけたりできます。こうして文献と PDF を結びつけておけば、Zotero 内で文献をダブルクリックするだけで PDF を開いて内容を確認できますし、いちいちエクスプローラー上でファイルを探す必要がなくなります。

Zotero 6 以降では、PDF リーダー機能がソフトウェア本体に統合され、Zotero のウィンドウ内で直接 PDF を開いて閲覧・ハイライト・注釈付けを行えるようになりました。重要な箇所にハイライトマーカーで色を付けたり、メモを書き込む（デジタル付箋を貼るようなイメージです）ことで、読んだ文献から得た知見や引用したい一文をすぐに取り出せるようになります。Zotero 上で付けたハイライトやメモは、後で「ノート」として抽出し、文献の要約や抜き書き集として整理しておくことも可能です。紙の資料に蛍光ペンでマーキングしたり付箋を貼ったりするのと同じ感覚で、デジタル PDF 上で注釈作業が完結するため、読書メモを一元管理できるメリットがあります。

このように強力な Zotero ですが、複数のデバイスで使う場合やデータのバックアップとして重要なのが**同期（Sync）**機能です。Zotero は無料アカウント登録をすることで、自分の文献データベースをクラウド上に同期できます。Zotero の環境設定で同期を有効にしアカウント情報を入力すると、デスクトップ PC で追加・修正した文献情報がラップトップや他の端末の Zotero にも反映されるようになります。文献情報（メタデータやノート、タグ等）の同期は容量無制限ですが、PDF など添付ファイルの同期には無料で 300MB までの容量制限があります。多数の PDF を保存しているとすぐに上限に達してしまうため、必要に応じて有料ストレージプランを契約するか、添付ファイルのみを同期対象から外す設定にすることも検討しましょう。後者の場合でも文献情報自体は同期されるので、どの端末からでも自分のライブラリを検索・閲覧でき、PDF については別途クラウドストレージ（例えば Dropbox や OneDrive など）で管理するといった使い分けも可能です。実際、Zotero は外部ストレージ上の PDF へのリンク機能や、ZotFile という拡張機能を用いたクラウド連携など高度な運用もできますが、まずは基本機能の範囲で無理のない同期計画を立てるとよいでしょう。

同期機能を活用すれば、自宅のパソコンで収集した文献を大学の PC から参照したり、出先でタブレット版 Zotero（またはウェブ版）から閲覧するといったことも容易になります。また、万一パソコンが故障してもクラウド上にデータが残っていれば安心です。大切な自分の文献コレクションを保全し、いつでも使える状態にしておくためにも、同期設定は早めに済ませておくことを推奨します。

以上、Google Scholar による文献探索、紙資料のデジタル化、そして Zotero による文献管理と引用支援の方法について解説しました。デジタルツールを活用することで、「調べる・集める・引用する」という読解・研究プロセスが飛躍的に効率化されます。ぜひ本章で紹介した手法を実践し、学びの質を高めていってください。